



Universidade do Minho
Escola de Ciências

Departamento de Matemática



Cálculo para Engenharia

Licenciatura em Engenharia Informática

2024/2025

Exercício 5.1 Seja $f(x) = x^2$.

- Calcule $f'(-1)$ e interprete geometricamente o resultado obtido.
- Escreva uma equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa -1 .

Exercício 5.2 Verifique se a função $f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{se } x \leq 1 \\ 2 - x, & \text{se } x > 1 \end{cases}$ é derivável em $x = 1$.

Exercício 5.3 Calcule, onde existir, a derivada de cada uma das funções:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| a) $f(x) = 2x^3 - x^2 + 7$; | j) $f(x) = x \ln x$; |
| b) $f(x) = (6x + 1)^5$; | k) $f(x) = x \ln(x^2 + x + 1)$; |
| c) $f(x) = \sqrt{x} + x^\pi$; | l) $f(x) = \sin x + \cos x$; |
| d) $f(x) = \frac{-x}{\sqrt{x}}$; | m) $f(x) = \operatorname{tg} x$; |
| e) $f(x) = \frac{1}{x^2}$; | n) $f(x) = 5x^3 \cos(2x)$; |
| f) $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$; | o) $f(x) = \frac{e^x \sin x}{\ln x}$; |
| g) $f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 4}$; | p) $f(x) = e^{\sin x}$; |
| h) $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$; | q) $f(x) = \sin(\cos(x^2))$; |
| i) $f(x) = x^3 e^x$; | r) $f(x) = x^{-\frac{2}{3}} e^x \sin x$. |

Exercício 5.4 Considere a função $f(x) = 1 - e^x$.

- Determine as coordenadas do ponto de interseção do gráfico da função com o eixo das abscissas.
- Determine uma equação da reta perpendicular à reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 1.

Exercício 5.5 Determine a função derivada de cada uma das seguintes funções:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{-1}{x^2+1}, & \text{se } x < 3 \\ -3x, & \text{se } x \geq 3 \end{cases} \quad \text{e} \quad g(x) = \begin{cases} 3x^2, & \text{se } x \leq 1 \\ 2x^3, & \text{se } 1 < x < 2 \\ 16, & \text{se } x \geq 2 \end{cases}$$

Exercício 5.6 Determine a e b de modo que a função $f(x) = \begin{cases} x^3, & \text{se } x < 3 \\ ax + b, & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$ seja derivável.

Exercício 5.7 Estude as funções (indicando domínio e contradomínio, extremos e intervalos de monotonia, pontos de inflexão e concavidade; esboce o gráfico) definidas por:

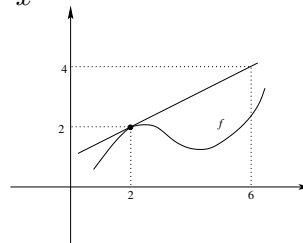
a) $f(x) = x^2 - 5x + 3$

c) $h(x) = e^{\frac{x^2}{2}}$

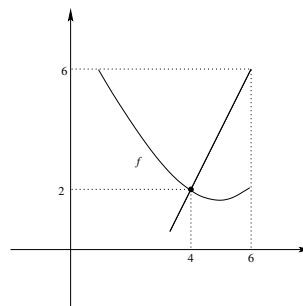
b) $g(x) = \frac{x^3}{1+x^2}$

d) $j(x) = \frac{x^3}{1-x^2}$

Exercício 5.8 A figura ao lado representa o gráfico de uma função f e da reta tangente a esse gráfico no ponto $(x, y) = (2, 2)$. Sendo $g(x) = f(x^2 - 2)$, qual o valor da derivada $g'(2)$?



Exercício 5.9 A figura ao lado representa o gráfico de uma função f e da reta perpendicular a esse gráfico no ponto $(x, y) = (4, 2)$. Sendo $g(x) = f(5x - x^2)$, qual o valor da derivada $g'(1)$?



Exercício 5.10 De uma função $f :]-2, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ sabe-se que

$$f(-1) = 0 \quad \text{e} \quad f'(x) = \frac{1 + \ln(x+2)}{x+2}.$$

- Escreva uma equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa -1 .
- Poderá concluir que f é contínua em $x = -1$? Justifique.
- Calcule $f''(2)$.

Exercício 5.11 Mostre que:

a) $\arcsen' x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}};$

e) $\argsh' x = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}};$

b) $\arccos' x = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}};$

f) $\argch' x = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}};$

c) $\arctg' x = \frac{1}{1+x^2};$

g) $\argth' x = \frac{1}{1-x^2};$

d) $\operatorname{arccotg}' x = \frac{-1}{1+x^2};$

h) $\operatorname{argcoth}' x = \frac{1}{1-x^2}.$

Exercício 5.12 Mostre que a equação $x^2 = x \sin x + \cos x$ possui exatamente duas raízes reais.

Exercício 5.13 Mostre que o polinómio $p(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 1$ possui exatamente um zero no intervalo $]1, 3[$.

Exercício 5.14 Considere o polinómio $p(x) = x^5 + bx + 4$, $x \in \mathbb{R}$, com $b \in \mathbb{R}$.

- a) Justifique que o polinómio p tem pelo menos um zero real.
- b) Indique, justificando, um valor de b para o qual a equação $p(x) = 0$ tem exatamente uma raiz real no intervalo $]0, 1[$.
- c) Mostre que para esse valor de b , o polinómio p tem exatamente três zeros reais.

Exercício 5.15

- a) Aplicando o teorema de Rolle demonstre que a equação $x^3 - 3x + b = 0$ não pode ter mais do que uma raiz real no intervalo $] - 1, 1[$, qualquer que seja o valor de b .
- b) Indique para que valores de b existe exatamente uma raiz real da equação em $] - 1, 1[$.

Exercício 5.16 Indique se existe uma função $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ derivável, tal que $f'(x) = 0$ para $x \in [0, 1]$ e $f'(x) = 1$ para $x \in]1, 2]$.

Exercício 5.17 Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a função definida por $f(x) = 1 - x^{\frac{2}{3}}$.

- a) Verifique que $f(-1) = f(1) = 0$.
- b) Mostre que $f'(x)$ nunca se anula em $] - 1, 1[$.
- c) Explique porque não há qualquer contradição com o teorema de Rolle.

Exercício 5.18 Seja $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a função definida por $g(x) = x - e^{x-1}$.

- a) Verifique que $g(1) = g'(1) = 0$.
- b) Mostre que 1 é o único zero de g .

Exercício 5.19 Sejam $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ duas funções deriváveis tais que $f'(x) < g'(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$ e existe $a \in \mathbb{R}$ tal que $f(a) = g(a)$. Mostre que $f(x) < g(x)$ para todo $x > a$.

Exercício 5.20 Mostre, recorrendo ao teorema de Lagrange, que:

- a) $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad e^x > 1 + x$;
- b) $\forall x \in \mathbb{R}^+ \quad x - \frac{x^2}{2} < \ln(1 + x) < x$;
- c) $\forall x, y \in \mathbb{R} \quad |\sin x - \sin y| \leq |x - y|$.

Exercício 5.21 Considere a função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} x e^x & \text{se } x < 0, \\ \arctg x & \text{se } x \geq 0. \end{cases}$$

- a) Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- b) Verifique que f é uma função derivável.
- c) Indique, justificando, os intervalos de monotonia de f .
- d) Determine o contradomínio de f .

Exercício 5.22 Calcule os seguintes limites:

- | | | |
|--|---|--|
| a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^2 - \operatorname{tg}^2 x}{\cos^2 x - 1};$ | g) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x^3};$ | m) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^3 - \sin^3 x}{x^3};$ |
| b) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} \right);$ | h) $\lim_{x \rightarrow 0} (\arcsin x \cotg x);$ | n) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right);$ |
| c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x;$ | i) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin 5x)}{\ln(\sin 6x)};$ | o) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sh} x - \sin x}{x^3};$ |
| d) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x;$ | j) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x \sin x};$ | p) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3};$ |
| e) $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}};$ | k) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(3x) - 1 + 5x^2}{x^3};$ | q) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin 4x \sin 3x}{x \sin 2x};$ |
| f) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{1 - \cos x};$ | l) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x} - \sin^2 \sqrt{x}}{x};$ | r) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x}{x + 2 \sin x}.$ |

Exercício 5.23 Sejam $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & \text{se } x \neq 0, \\ 0 & \text{se } x = 0, \end{cases} \quad \text{e} \quad g(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & \text{se } x \neq 0, \\ 0 & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

- Mostre que f e g são ambas contínuas em 0.
- Mostre que f não é derivável em 0.
- Mostre que g é derivável em 0 e indique $g'(0)$.

Exercício 5.24 Dê exemplo de, ou mostre porque não existe:

- uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivável apenas no ponto 1;
- uma função $f : [2, 3] \rightarrow \mathbb{R}$, derivável, tal que $f(2) = f(3)$ e $f'(x) \geq x$, para todo o $x \in [2, 3]$;
- uma função $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, derivável, não decrescente, tal que $f'(x) < 0$, para todo o $x \in D$;
- uma função $f :]0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$, derivável, com pelo menos dois zeros, mas cuja derivada nunca se anula;
- uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, derivável, tal que o conjunto $\{x \in \mathbb{R} : f(x) = 0\}$ é finito e o conjunto $\{x \in \mathbb{R} : f'(x) = 0\}$ é infinito.

Exercício 5.25 Indique se são verdadeiras ou falsas as proposições seguintes:

- a função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \begin{cases} 8x & \text{se } x < 1 \\ 4x^2 + 1 & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$ é derivável no ponto 1;
- existe uma função $f : [1, 4] \rightarrow \mathbb{R}$, derivável, tal que $f'(x) = 1$ para $x \in [1, 3]$ e $f'(x) = -1$ para $x \in]3, 4]$;
- existe $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, derivável, não constante, tal que $f'(x) = 0$ para $x \in D$;
- se $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ é derivável e $f'(x) > 0$ para todo o $x \in [0, 1]$, então $f([0, 1]) = [f(0), f(1)]$.